

1. 理想冲串抽样 (周期单位冲激 / 冲激串抽样)

$$p(t) = E(u(t + \frac{T}{2}) - u(t - \frac{T}{2})) - \frac{T}{2} \leq u \leq \frac{T}{2}$$

$$\Rightarrow P_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} p(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{T} S_n(\frac{\omega T}{2})$$

$$\Rightarrow F(p(t)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} S_n(\frac{\omega T}{2}) F(u - n\omega T)$$

2. 理想抽样 (周期单位冲激 / 冲激串抽样)

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t + nT) \Rightarrow P_n = \frac{1}{T} \Rightarrow F(p(t)) = \frac{1}{T} S_n(n\omega T)$$

不重叠条件: $\omega_s \geq 2\omega_m$

3. 频域抽样

周期冲激序列及其傅里叶变换:

$$\frac{1}{T} \delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

抽样时域周期延拓: $f_s(t) = f(t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$

$$\Leftrightarrow F_s(\omega) = F(\omega) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$f_s(t) = F^{-1}[F_s(\omega)] = F^{-1}[F(\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(\omega - n\omega_s)t} d\omega$$

单脉冲: $f_s(t) \Leftrightarrow F_s(\omega)$

周期脉冲: $f_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t - nT) \Rightarrow f_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$

$$F[f_s(t)] = F_s(\omega) = F(\omega) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

4. 抽样定理

1. 时域抽样定理

- 为了能由抽样序列恢复原信号 $f(t)$, 必须满足两个条件:
- ① 被抽样的信号 $f(t)$ 是有限带宽信号, 其频谱在 $|\omega| > \omega_m$ 为 0
 - ② 抽样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m$ ($T_s \leq \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{\omega_m}$)
- 奈奎斯特频率: $f_m = 2f_m$ 或 $\omega_m = 2\omega_m$
- 奈奎斯特抽样间隔: $T_s = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{\omega_m}$

S4. 拉普拉斯变换

一. 拉普拉斯变换

时域: $f(t) e^{-\sigma t} \Leftrightarrow F(s)$ (复频域)

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

令 $s = \sigma + j\omega$ 为复频率 $F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$

记 $F(s) = L[f(t)]$ (单边拉普拉斯变换)

二. 常用函数的拉普拉斯变换

1. 指数函数 $f(t) = e^{at} e^{bt}$, s 为复频率
$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{bt} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a-b)t} dt = \frac{1}{s-a-b}$$

或 $e^{at} e^{bt} \Leftrightarrow \frac{1}{s-a-b}$

令 $s = a + b$, 则 $e^{at} e^{bt} \Leftrightarrow \frac{1}{s-a-b}$

令 $s = a + b$, 则 $e^{at} e^{bt} \Leftrightarrow \frac{1}{s-a-b}$

2. 单位阶跃函数 e^{at}

令 $s = 0$ 时 $e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{s}$

3. 单位冲激函数 $\delta(t)$

令 $s = 0$ 时 $\delta(t) \Leftrightarrow 1$

绝对可信的信号 $x(t)$: $X(s) = X(s) e^{-\sigma t}$

三. Laplace 性质

1. 微分 $F(s) = L[f(t)]$
$$= \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

$$L[f'(t)] = \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} d f(t) = e^{-st} f(t) \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = s F(s) - f(0)$$

2. 积分: $F(s) = L[f(t)]$

$$L[f^{(n)}(t)] = \int_0^{\infty} f^{(n)}(t) e^{-st} dt$$

$$= -\frac{1}{s} \int_0^{\infty} f^{(n-1)}(t) e^{-st} dt$$

$$= -\frac{1}{s} [f^{(n-1)}(t) e^{-st} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-st} f^{(n-1)}(t) dt]$$

$$= -\frac{1}{s} [-s^{n-1} f(0) - F(s)]$$

$$= \frac{F(s)}{s} + \frac{f(0)}{s} \rightarrow \text{因果信号 } f(0) = 0$$

3. 复频域微分

$$t f(t) \Leftrightarrow -\frac{dF(s)}{ds}$$

$$\frac{f(t)}{t} \Leftrightarrow \int_s^{\infty} F(s) ds$$

4. 初值定理:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s F(s)$$

终值定理:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$$

$F(s)$ 必须是复分式

初值定理应用条件: $f(t)$ 及其导数有拉氏变换 s 多项式对 s 多项式阶数

终值定理应用条件: ① $F(s)$ 的极点必须在 s 平面的左半平面

② $F(s)$ 在 $s=0$ 有极点, 只能为 1 阶极点

5. 时移

$$f(t - t_0) e^{-(s-t_0)} \Leftrightarrow e^{-st_0} F(s)$$

频移

$$f(t) e^{-at} \Leftrightarrow F(s+a)$$

6. 尺度变换: $f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{a} F(\frac{s}{a})$

7. 卷积定理: $f_1(t) * f_2(t) \Leftrightarrow F_1(s) \cdot F_2(s)$

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \Leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F_1(s) * F_2(s)$$

8. 周期函数:

设 $f(t)$ 为函数的第一周期

$$f(t) = f(t) + f(t-T) + f(t-2T) + \dots$$

若 $f(t) \Leftrightarrow F(s)$ 则 $f(t-T) \Leftrightarrow F(s) e^{-sT}$

$$F(s) = F(s) + e^{-sT} F(s) + e^{-2sT} F(s) + \dots$$

$$= \frac{F(s)}{1 - e^{-sT}}$$

四. Laplace 反变换

1. 部分分式展开法 $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$

1) 单极点: $D(s)=0$ 的根称为 $F(s)$ 的极点

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - p_i}$$

p_i 为 n 个不同的单根极点

$$K_i = (s - p_i) F(s) \Big|_{s=p_i}$$

$$\Rightarrow f(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t}$$

12) 多重极点: 若 $D(s) = (s-p_1)^n$
 单极点, k_2 项 $F(s) = \frac{k_1}{(s-p_1)} + \frac{k_2}{(s-p_1)^2} + \frac{k_3}{s-p_1}$
 重极点, k_2, k_3 项

$$f^{(n)}\left[\frac{1}{(s-p_1)^n}\right] = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} \delta(t)$$

$$k_m = \frac{1}{(m-1)!} \left. \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} [(s-p_1)^m F(s)] \right|_{s=p_1} \quad n \geq m$$

$$f(s) = \left(\frac{k_1}{s} + k_2 e^{pt} + k_3 t e^{pt} + k_4 e^{pt} \right) \delta(t)$$

13) 复数极点: 若 $D(s) = (s-a-j\beta)(s-a+j\beta)$ 其中根为 $p_{1,2} = a \pm j\beta$

$$F(s) = \frac{k_1}{s-a-j\beta} + \frac{k_2}{s-a+j\beta} = \frac{Ms+N}{s^2-\alpha s+\beta^2}$$

$$K = (s-a-j\beta)F(s)|_{s=a+j\beta} = 1K_1 \angle \theta_1 = A+jB$$

$$K_1, K_2 \text{ 互为共轭 } K_2 = K_1^* = |K_1| \angle -\theta_1 = A-jB$$

$$f(t) = K_1 e^{(a+j\beta)t} + K_2 e^{(a-j\beta)t}$$

$$= |K_1| e^{j\theta_1} e^{(a+j\beta)t} + |K_1| e^{-j\theta_1} e^{(a-j\beta)t}$$

$$= |K_1| e^{at} [e^{j(\beta t + \theta_1)} + e^{-j(\beta t + \theta_1)}]$$

$$= 2|K_1| e^{at} \cos(\beta t + \theta_1) \delta(t)$$

2. 留数法(留数定理)

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds = \sum_{i=1}^n \text{Res}_i [F(s) e^{st}] \quad \text{在AB以左的极点} \quad t>0$$

若 s_k 为单极点, 则留数为: $\text{Res}_k = [(s-s_k) F(s) e^{st}]_{s=s_k}$

若 s_k 为 P 重极点, 则留数为: $\text{Res}_k = \frac{1}{(P-1)!} \left[\frac{d^{P-1}}{ds^{P-1}} (s-s_k)^P F(s) e^{st} \right]_{s=s_k}$

五. 线性系统的 Laplace 变换分析法

1. 用拉氏变换求解线性常系数微分方程

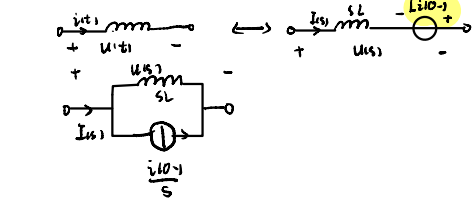
$$\mathcal{L}[y^{(n)}] = s^n Y(s) - y^{(n-1)}(0^-) - s^{n-1} y^{(n-2)}(0^-) - \dots - y^{(1)}(0^-)$$

2. 电路元件的 S 域模型

① 电阻元件: $u(t) = R i(t) \Leftrightarrow U(s) = R I(s)$

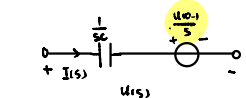
② 电感元件: $u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow U(s) = L s I(s) - L i(0^-)$

$$\Rightarrow I(s) = \frac{U(s)}{sL} + \frac{i(0^-)}{s}$$



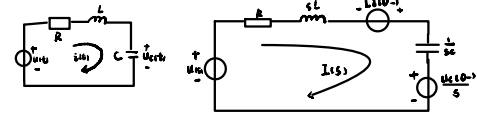
③ 电容元件: $i(t) = C \frac{du(t)}{dt} \Rightarrow I(s) = C s U(s) - C u(0^-)$

$$\Rightarrow U(s) = \frac{1}{sC} + \frac{u(0^-)}{s}$$



④ RLC 串联电路

设初始值为 $i(0^-) = I_0, u_C(0^-) = U_0$



$$U(s) = (R + sL + \frac{1}{sC}) I(s) - L i(0^-) + \frac{u_C(0^-)}{s}$$

$$I(s) = \frac{U(s)}{R + sL + \frac{1}{sC}} + \frac{L I_0 - \frac{U_0}{s}}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

其中 $Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$ 称复频域阻抗或运算阻抗

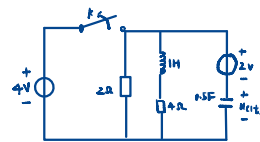
S 域网络的电源分为: 激励源和初始电源

初始电源单独作用产生零输入响应

激励源单独作用产生零状态响应

Eq: 如图所示电路中, 开关 K 闭合已久, 在 $t=0$ 时 K 断开

试求电容电压 $u_C(t)$



电路初始值为: $i_L(0^-) = 1A, u_C(0^-) = 2V$

$$U = \frac{u_C(s) + \frac{2}{s}}{2} + \frac{u_C(s) + \frac{2}{s} + 1}{s+4} + \frac{u_C(s) - \frac{2}{s}}{s}$$

$$\Rightarrow u_C(s) = \frac{6}{s+2} - \frac{2}{s+2} - \frac{2}{s} \Rightarrow u_C(t) = 1 - 2 + 6e^{-2t} - 2e^{-2t} \delta(t)$$

3. 通过系统函数或者传递函数 $H(s)$ 求零状态响应

$$y_{zs}(t) = h(t) * f(t) \Rightarrow H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)} = \frac{\text{零状态响应的拉氏变换}}{\text{输入的拉氏变换}}$$

$$H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$$

$H(s)$ 求解:

(1) 由零状态下系统函数建立方程求解

(2) 由系统的单位冲激响应经过 LT 求解
 $\mathcal{L}[h(t)] = H(s)$

(3) 元件网络, 由零状态下的 S 域等效电路应用电路分析方法求得